

Simulação Numérica em Engenharia

Senhorinha Teixeira

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho

(st@dps.uminho.pt)

Mestrado em Computação Avançada (MCA)

1º Ano – 1º semestre

Ano Letivo 2025/26



Conteúdo

- Docentes e horário de atendimento
- Carga horária semanal
- Definição/Resultados de aprendizagem
- Conteúdos
- Material de apoio
- Plano de aulas
- Método de avaliação
- Suporte Web
- Bibliografia



Docentes e horário de atendimento

Senhorinha Teixeira - st@dps.uminho.pt

Gab em Azurém <https://whereis.uminho.pt/CA-26.html?room=CA-11-02-17-13>

Atendimento em Gualtar <https://whereis.uminho.pt/CG-13.html?room=CG-16-02-17-11>

Celina Leão - cpl@dps.uminho.pt

Gab em Azurém <https://whereis.uminho.pt/CA-26.html?room=CA-11-02-17-12>

Atendimento em Gualtar <https://whereis.uminho.pt/CG-13.html?room=CG-16-02-17-11>

O Departamento de Produção e Sistemas (DPS) tem instalações em **Braga (Gualtar)** e **Guimarães (Azurém)**.

Docentes do **Departamento de Produção e Sistemas** da Escola de Engenharia
Pertence ao grupo disciplinar **Engenharia de Sistemas e Processos Industriais (ESPI)**.
(<http://www.dps.uminho.pt/>)

Investigadores do Centro **ALGORITMI** (<http://algoritmi.uminho.pt/>).



Docentes e horário de atendimento

O MEU HORÁRIO

Nome: Senhorinha Fátima Capela Fortunas Teixeira 239

Ano Lectivo: 20

15/09/2025 - 18/09/2025					
	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
11:00			Métodos Numéricos [CG - Edifício 2 - 0.07]		
12:00			T1		
13:00					
14:00			Simulação Numérica em Engenharia [CG - Edifício 16 - 1.06]	Métodos Numéricos [CG - Edifício 16 - 1.09]	
15:00		Matemática Aplicada [CA - Edifício 3 - 1.53]	T1	PL1	
16:00		T1	Simulação Numérica em Engenharia [CG - Edifício 16 - 1.06]		
17:00			PL1		

GUALTAR

AZURÉM

GUALTAR

AZURÉM

GUALTAR

GUALTAR



Carga horária semanal

Horas de contacto: 60 h

Aula teórica – 2 h

ST/CPL (T) - 4ª feira 14-16

Aula PL – 2 h

ST/CPL (PL) - 4ª feira 16-18

Horas de trabalho independente

Estudo

Horas de avaliação

		horas
ects	1	28
ects/uc	5	140
ucs/semestre	6	840
semanas/semestre	20	42
dias/semana	6	7



Horário da uc

Curso: Mestrado em Computação Avançada, Ano: 1º, Semana: 23-09-2025

Ano letivo: 2025/2026

	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
09:00	Computação Paralela [CG - Edifício 1 - 0.08] T1	Sistemas e Arquiteturas de Computadores [CG - Edifício 7 - 1.09] T1		Ferramentas de Computação de Elevado Desempenho [CG - Edifício 7 - 1.10] T1	Arquiteturas Avançadas de Computadores [CG - Edifício 7 - 1.09] PL1
10:00		Sistemas e Arquiteturas de Computadores [CG - Edifício 7 - 1.09] PL1		Ferramentas de Computação de Elevado Desempenho [CG - Edifício 7 - 1.10] PL1	Arquiteturas Avançadas de Computadores [CG - Edifício 7 - 1.09] PL1
11:00					
12:00					
13:00					Visualização Científica [CG - Edifício 1 - 1.43] T1
14:00	Computação Paralela [CG - Edifício 2 - 2.05] PL6	Técnicas de Classificação e Agrupamento de Dados [CG - Edifício 16 - 1.06] T1	Simulação Numérica em Engenharia [CG - Edifício 16 - 1.06] T1		Visualização Científica [CG - Edifício 1 - 1.43] PL1
15:00		Técnicas de Classificação e Agrupamento de Dados [CG - Edifício 16 - 1.06] PL1			
16:00			Simulação Numérica em Engenharia [CG - Edifício 16 - 1.06] PL1		
17:00					



Definição de Simulação Numérica

O objetivo principal de qualquer **método numérico** será o de fornecer uma **solução aproximada** (numérica) a **problemas matemáticos**.

A implementação de um método numérico está sempre ligada ao **desenvolvimento de *software***.



Resultados de aprendizagem

- Analisar problemas de engenharia e sua modelação;
- Clarificar os principais conceitos na resolução de equações diferenciais;
- Introduzir os métodos mais comuns de solução de equações com derivadas parciais
- Implementar algoritmos numéricos;
- Avaliar resultados numéricos;
- Utilizar ferramentas informáticas de computação numérica.



Conteúdos

- Conceitos básicos de integração e diferenciação numéricas; Equações diferenciais ordinárias. Equações com derivadas parciais (PDE).
- Problemas de condições de fronteira a 2D: equações elípticas. Método das diferenças finitas e formulação do Método dos volumes finitos. Estudo de malhas. Geração de malhas. Malhas não estruturadas. Resolução dos sistemas algébricos de discretização.
- Problemas não estacionários: equações parabólicas a 1D e 2D. Problemas de pré e pós processamento.
- Formulação do Método dos elementos finitos. Interpolação e funções de forma.
- Exemplos de aplicação em vários domínios da engenharia. Problemas Teste/Exemplos de Aplicação em softwares comerciais: Matlab e Ansys (Fluent).



Material de apoio

- Aparentamentos teóricos
- Slides
- Problemas aulas
- Manual de MATLAB



Plano de aulas - UM

Universidade do Minho
Calendário Escolar para 2025/2026
Ciclos de estudos com início de funcionamento no 1º semestre do ano letivo

ATIVIDADES LETIVAS E AVALIAÇÃO				1º SEMESTRE		2º SEMESTRE		ÉPOCA ESPECIAL
Atividades letivas	Licenciaturas, Mestrados Integrados, Mestrados e Doutoramentos com curso			15 set. 2025 a 31 jan. 2026		02 fev. a 20 jun. 2026		
	Doutoramento sem curso			01 out. 2025	01 jan. 2026	01 abr. 2026	01 jul. 2026	
Exames	De recurso			Até 31 jan. 2026		Até 20 jun. 2026		
	Opção UMinho			27 jan. 2026 (18h-20h)		16 jun. 2026 (18h-20h)		20 jul. 2025 (18h-20h)
	Melhoria de classificação		Inscrição	06 a 08 jan. 2026		20 a 22 mai. 2026		30 jun. a 02 jul. 2026
			Exames	Até 31 jan. 2026		Até 20 jun. 2026		07 a 20 jul. 2026
	Época especial		Inscrição					30 jun. a 02 jul. 2026
			Exames					07 a 20 jul. 2026
Prazo limite para submissão e validação das pautas				06 fev. 2026		26 jun. 2026		31 jul. 2026

DISPENSAS, FÉRIAS E FERIADOS		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
Pausa Letiva (Enterro da Gata)			09 a 16 mai. 2026
Férias		22 dez. 2025 a 03 jan. 2026	30 mar. a 06 abr. 2026
Feriados		01 nov., 01 dez., 08 dez. 2025	25 abr., 01 mai., 04 jun., 10 jun. 2026
Apreciado favoravelmente pela Comissão Pedagógica do Senado Académico na reunião de 19 de fevereiro de 2025 Assinado por: Hernani Varanda Geros Num. de Identificação: 09189289 Data: 2025.02.23 07:49:17 +0000		Aprovado pelo Reitor [Assinatura Qualificada] Rui Manuel Costa Vieira de Castro Digitally signed by [Assinatura Qualificada] Rui Manuel Costa Vieira de Castro Date: 2025.02.25 16:22:03 Z	



Plano de aulas - EEUM

Conselho Pedagógico da EEUM							
Ano letivo 2025-2026/ C1, C2 e C3							
	Semana	2ª feira	3ª feira	4ª feira	5ª feira	6ª feira	Sábado
a	1 15/09 a 20/09						
	2 22/09 a 27/09						
	3 29/09 a 04/10						
	4 06/10 a 11/10						
	5 13/10 a 18/10						
	6 20/10 a 25/10						
	7 27/10 a 01/11						
	8 03/11 a 08/11						
	9 10/11 a 15/11						
	10 17/11 a 22/11						
	11 24/11 a 29/11						
	12 01/12 a 06/12						
	13 08/12 a 13/12						
	14 15/12 a 20/12						
	22/12 a 27/12						
b	29/12 a 03/01						
	15 05/01 a 10/01						
	12/01 a 17/01						
	19/01 a 24/01						
	26/01 a 31/01						
	1 02/02 a 07/02					Livro Termos - S1	

Férias e Feriados
Fim das aulas
Exames de Recurso
Exame Época Especial
Divulgação Classificações (RAUM 142º, p.9)
Exame Opção UMinho



Plano de aulas - UC SNE

Semana	4ª feira (T)	4ª feira (PL)	atividades MCA	entrega dos trab	obs (docente)
	17/set	17/set			
1	não houve aula	não houve aula			ENEGI 18 e 19 set Lisboa
	24/set	24/set			
2	Apresentação da UC	Apresentação da UC	trab pesq		NEI 26 set Braga
	01/out	01/out			
3	MN revisões	MN revisões			
	08/out	08/out			
4	EDO CI	EDO CI	trab1	trab pesq	
	15/out	15/out			
5	EDO CF	EDO CF			
	22/out	22/out			
6	PDE elíptica	PDE elíptica		trab1	
	29/out	29/out			
7	PDE parabólica	PDE parabólica			



Plano de aulas – UC SNE

	05/nov	05/nov			
8	DAE	DAE	trab2		
	12/nov	12/nov			
9	DAE	DAE	trab3	trab2	erasmus
	19/nov	19/nov			
10	ANSYS FLUENT	ANSYS FLUENT	projeto	trab3	
	26/nov	26/nov			
11	ANSYS FLUENT	ANSYS FLUENT			
	03/dez	03/dez			
12	ANSYS FLUENT	ANSYS FLUENT			
	10/dez	10/dez			
13	ANSYS FLUENT	ANSYS FLUENT		projeto	
	17/dez	17/dez			
14	WORKSHOP	WORKSHOP		workshop	
15					



Método de avaliação

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Trabalho de pesquisa | (total: 1 valores) |
| 2. Trabalhos em grupo ; | (total: 6 valores) |
| 3. Projeto individual+workshop | (total: 13 valores) |



Método de avaliação

EXAME DE RECURSO

UC de avaliação contínua



Momentos de avaliação

momentos de avaliação/cotação		datas
Trab Pesq.	1	(1 out - 8 out)
Trab1 (EDO-CI)	2	(10 out - 22 out)
Trab2	1	(5 nov - 12 nov)
Trab3	3	(12 nov - 19 nov)
PROJETO	12	(19 nov - 10 dez)
Workshop	1	(17 dez)



Bibliografia

- S.C. Chapra e R.P. Canale, Numerical Methods for Engineers (7th edition), McGraw-Hill, 2015.
- S.C. Chapra, Applied Numerical Methods W/MATLAB: for Engineers & Scientists (3rd Edition), McGraw-Hill, 2012.
- Ferziger, J H ; Peric, M (1998). Computational Methods for fluids Dynamics, Springer Verlag, 1998.
- Pozrikidis, C., Numerical computation in Science and Engineering, Oxford University Press, 1998.
- **Versteeg H.K. and Malalasekera W., “An introduction to Computational Fluid Dynamics: The finite volume method”, Longman Scientific & Technical, 1995.**

Bom trabalho!

Dúvidas?